PC2YOU / 01 — 18

PC2YOU

ENGENHARIA DE SOFTWARE · DEMONSTRAÇÃO ACADÊMICA

O seu próximo upgrade começa com informação.

Do anúncio à recomendação: explore como o PC2YOU conecta catálogo, ofertas reais e inteligência artificial para ajudar a escolher peças de computador.

Explorar arquitetura →

Executar IA real

01 Regras verificáveis 02 Ofertas rastreáveis 03 IA com limites

Integrações consulta a cada 30 s

API Catálogo	MongoDB	API IA	Gemini	Telegram Collector
ONLINE	ONLINE	ONLINE	CONFIGURADO	ONLINE
ML Product API	ML Item / Price			
CONFIGURADO	RESTRITO			

Configuração de chave não comprova chamada ao Gemini. Última análise nesta sessão: nenhuma. último sucesso registrado: 2026-11-03T17:43:06.820614+00:00

PC2YOU / 02 — 18

Problema

Escolher um computador exige juntar informações espalhadas — e distinguir uma boa oferta de uma peça incompatível.

Compatibilidade

Socket, memória, potência e dimensões precisam fazer sentido juntos.

Preço com contexto

Cupom, PIX, assinatura e validade mudam o valor real da oferta.

Orientação compreensível

O usuário precisa entender o motivo de uma recomendação e suas incertezas.

PC2YOU / 03 — 18

Solução

Evidências comerciais, regras técnicas e explicações acessíveis.

Catálogo técnico

IDs estáveis e especificações estruturadas.

Ofertas reais

Pipeline Telegram, associação conservadora e histórico.

IA orientada por regras

O backend fornece candidatos e valida o Gemini.

Clique em qualquer bloco. Escolha uma funcionalidade para destacar somente o caminho percorrido.

Visão geral | Analisar PC | Receber upgrade | Pesquisar componente | Abrir oferta / histórico | Promoção do Telegram | Enriquecimento Mercado Livre



API IA

Hospeda /ai/analyze-pc, /ai/recommend-upgrades (serviço api-orcamentos).

Arquivo / função

`api-orcamentos/ai_routes.py · ai_context.py · ai_upgrade_context.py`

Porta

8013 → 8000

Entrada

AnalyzePCRequest

Processamento

Valida, identifica peças no catálogo, calcula compatibilidade, chama o AIService.

Saída

AnalyzePCResponse / RecommendUpgradesResponse

Dependências

API Catálogo · Compatibilidade · Gemini · PostgreSQL (boot)

Ver código

* Na versão de apresentação a autenticação (API de usuários) fica oculta; PostgreSQL permanece apenas porque a API IA o exige no boot.

PC2YOU / 04 — 18

Experiência do usuário

As telas do produto continuam disponíveis, sem login.

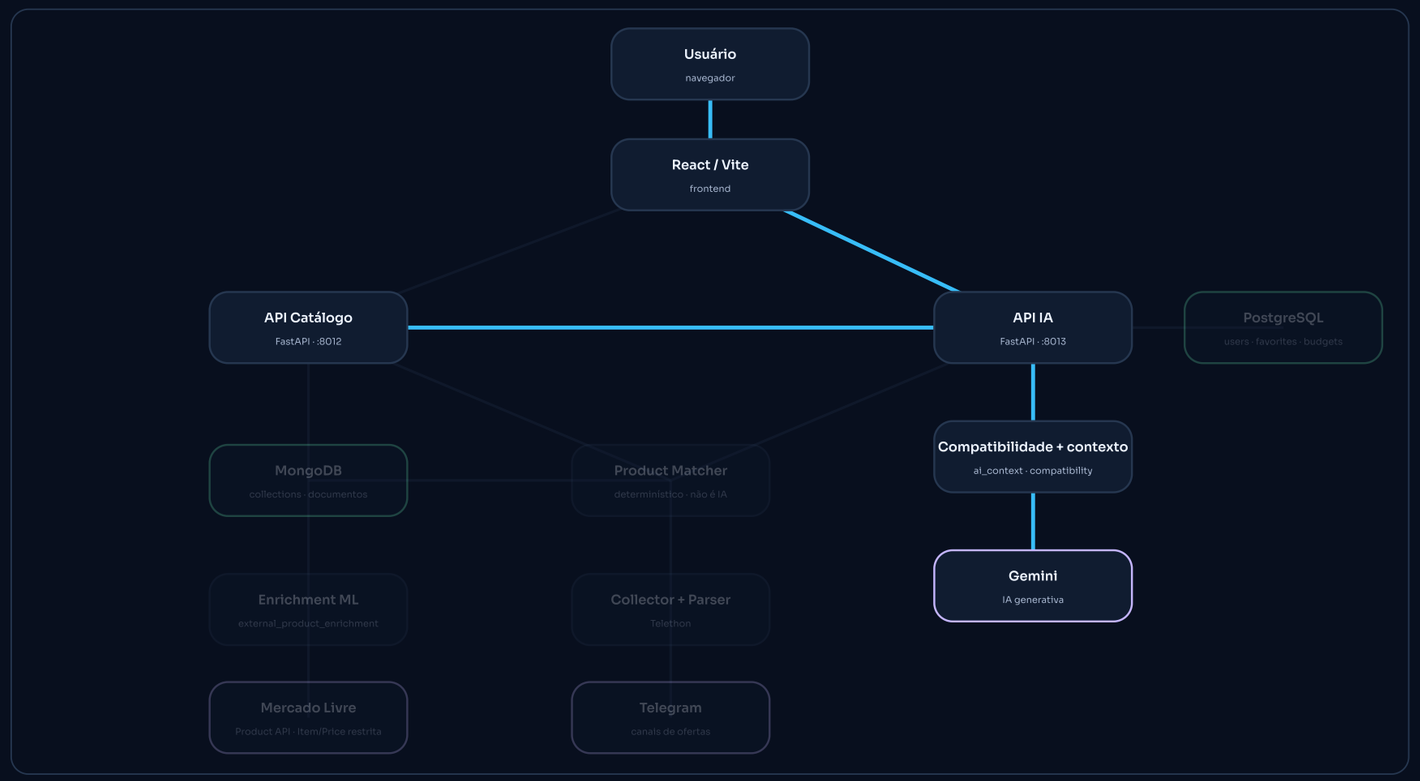
Catálogo e promoções ↗
/

Analisar meu PC ↗
/analyze-pc

Montar PC ↗
/build

O que acontece quando o usuário clica? Escolha a ação e acompanhe UI → API → regras → banco/serviço → resposta.

Analisar PC | Receber upgrade | Pesquisar componente | Abrir oferta / histórico | Promoção do Telegram | Enriquecimento Mercado Livre



1. **AnalyzePC.jsx · submit**
   POST /ai/analyze-pc com o formulário
   ver código

2. **ai_routes.analyze_pc**
   valida (Pydantic + technical_text) e checa AI_ENABLED/chave
   ver código

3. **ai_context.enrich**
   busca cada peça no catálogo (GET /components) — SEM Product Matcher
   ver código

4. **ai_context.check_compatibility**
   regras por socket, memória, potência e tamanho
   ver código

5. **AIService.run_cached**
   cache SHA-256, 1 chamada por vez, limite por minuto
   ver código

6. **GeminiProvider.generate**
   structured output com JSON Schema
   ver código

7. **_validate_analysis + validate_prose**
   candidatos, orçamento e texto sem números inventados
   ver código

8. **PCAnalysisResult.jsx**
   exibe análise; veredito de compatibilidade é do backend
   ver código

PC2YOU / 05 — 18

Arquitetura

Clique em qualquer bloco. Escolha uma funcionalidade para destacar somente o caminho percorrido.

Visão geral | Analisar PC | Receber upgrade | Pesquisar componente | Abrir oferta / histórico | Promoção do Telegram | Enriquecimento Mercado Livre



API IA

Hospeda /ai/analyze-pc, /ai/recommend-upgrades (serviço api-orcamentos).

Arquivo / função

`api-orcamentos/ai_routes.py · ai_context.py · ai_upgrade_context.py`

Porta

8013 → 8000

Entrada

AnalyzePCRequest

Processamento

Valida, identifica peças no catálogo, calcula compatibilidade, chama o AIService.

Saída

AnalyzePCResponse / RecommendUpgradesResponse

Dependências

API Catálogo · Compatibilidade · Gemini · PostgreSQL (boot)

Ver código

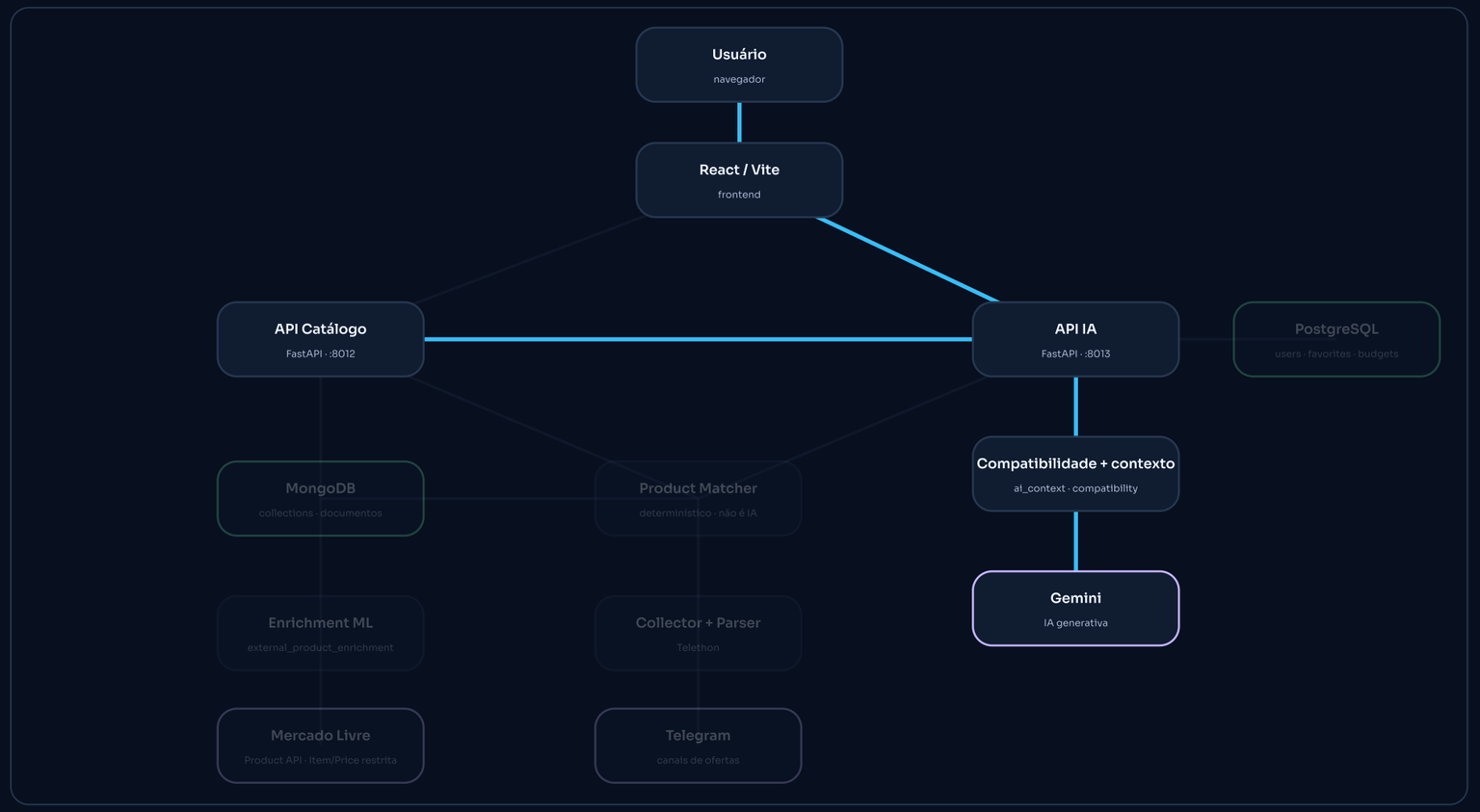
* Na versão de apresentação a autenticação (API de usuários) fica oculta; PostgreSQL permanece apenas porque a API IA o exige no boot.

PC2YOU / 06 — 18

Fluxo completo

O que acontece quando o usuário clica? Escolha a ação e acompanhe UI → API → regras → banco/serviço → resposta.

Analisar PC | Receber upgrade | Pesquisar componente | Abrir oferta / histórico | Promoção do Telegram | Enriquecimento Mercado Livre



1. **AnalyzePC.jsx · submit**
   POST /ai/analyze-pc com o formulário
   ver código

2. **ai_routes.analyze_pc**
   valida (Pydantic + technical_text) e checa AI_ENABLED/chave
   ver código

3. **ai_context.enrich**
   busca cada peça no catálogo (GET /components) — SEM Product Matcher
   ver código

4. **ai_context.check_compatibility**
   regras por socket, memória, potência e tamanho
   ver código

5. **AIService.run_cached**
   cache SHA-256, 1 chamada por vez, limite por minuto
   ver código

6. **GeminiProvider.generate**
   structured output com JSON Schema
   ver código

7. **_validate_analysis + validate_prose**
   candidatos, orçamento e texto sem números inventados
   ver código

8. **PCAnalysisResult.jsx**
   exibe análise; veredito de compatibilidade é do backend
   ver código

PC2YOU / 07 — 18

Inteligência Artificial

Decisão de arquitetura: **a IA não controla a lógica crítica.** O backend define compatibilidade, preços, IDs e candidatos; o Gemini analisa, prioriza e explica *dentro* das opções fornecidas.

Backend decide

Regras de compatibilidade, preços reais, IDs e a lista de candidatos permitidos.

Gemini explica

Prioriza tipos de upgrade e escolhe `candidate_id` somente entre os candidatos recebidos, em JSON Schema.

Backend valida

Pydantic, tipo/ID/orçamento e uma barreira que rejeita números, preços e modelos que o modelo inventar.

POST /ai/analyze-pc

Diagnóstico do PC atual e prioridades de upgrade. Sem Product Matcher.

POST /ai/recommend-upgrades

Substituições concretas com ofertas do Telegram, histórico e compatibilidade combinada. Usa o Product Matcher.

Padrões do código: temperatura 0,2, structured output (JSON Schema), timeout 45 s, cache 300 s, 10 chamadas/min. Modelo e limites podem ser configurados; a resposta real informa o modelo utilizado.

PC2YOU / 08 — 18

IA de análise

> /ai/analyze-pc **NÃO utiliza o Product Matcher.** A identificação das peças ocorre em `ai_context.enrich`: busca no catálogo restrita à categoria, aceita só **uma** correspondência exata.

01 →

Usuário

preenche o formulário em AnalyzePC.jsx

ver código

02 →

Pydantic / sanitização

AnalyzePCRequest (extra=forbid) + technical_text bloqueia URLs, e-mails, chaves e instruções

ver código

03 →

ai_context.enrich

cada peça → catálogo (1 match exato) ou "dado do usuário"

ver código

04 →

Compatibilidade por regras

socket, memória, slots, potência, gabinete; regra sem dado = não verificada

ver código

05 →

Candidatos

só se todas as regras foram verificadas; até 3 por categoria dentro do orçamento

ver código

06 →

Prompt estruturado

system prompt + trusted_context + user_context (dado, nunca instrução)

ver código

07 →

Gemini

structured output com candidate_id restrito por enum

ver código

08 →

Validação

Pydantic + semântica (tipo, ID, orçamento) + prosa sem números/modelos

ver código

09 →

Resposta

PCAnalysisResult.jsx mostra o veredito de compatibilidade calculado pelo backend

ver código

PC2YOU / 09 — 18

IA de upgrades

A IA **não inventa livremente o produto**: os candidatos são fornecidos pelo backend e o schema só aceita esses IDs.

01 →

Build atual

mesma identificação e compatibilidade da análise

ver código

02 →

Catálogo

gpu, cpu, ram/kit-ram e psu; melhoria potencial por benchmark/capacidade

ver código

03 →

Promoções Telegram

MongoDB, últimas 72 h, somente leitura

ver código

04 →

Product Matcher

só ofertas com match High e sem conflito entram

ver código

05 →

Histórico de preço

≥ 3 dias de observações verificadas → média e mínimo

ver código

06 →

Compatibilidade

troca a peça e reexecuta as regras; combinação final também

ver código

07 →

Candidatos permitidos

até 5 por categoria, com preço verificado e evidência da oportunidade

ver código

08 →

Gemini

escolhe entre candidatos; sem candidatos a chamada é evitada

ver código

09 →

Validação

tipo, orçamento, combinação, promoção elegível, prosa sem loja/cupom

ver código

PC2YOU / 10 — 18

Product Matcher

Algoritmo determinístico: normalização → features → comparação → score → conflitos. **Não usa IA.**

Placa de Vídeo RTX 5060 Ti 8GB Gigabyte Windforce OC por R$ 2.789,00 | Processador AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz AM5 | Placa de vídeo RTX 5060 Ti | Ryzen 7 7800X3D por R$ 2.399 | Kit Upgrade Ryzen 5 5600 + B550M | Memória RAM DDR5 16GB 6000MHz

Texto do produto ou anúncio

Placa de Vídeo RTX 5060 Ti 8GB Gigabyte Windforce OC por R$ 2.789,00

Executar matcher | Ver algoritmo

High ≥ 0,85 · Medium ≥ 0,65 · Low < 0,65. Score é evidência heurística, não probabilidade estatística.

GeForce RTX 5060 Ti 8GB

Score 0.93 · high

Conflitos: nenhum

Normalização e features

placa de video rtx 5060 ti 8gb gigabyte windforce oc por r 2.789,00


```
{
  "category": "gpu",
  "model": [
    "rtx5060ti"
  ],
  "brands": [
    "gigabyte"
  ],
  "capacity_gb": [
    "8"
  ],
  "memory_type": [],
  "frequency": [],
  "socket": [],
  "multiple_products": false
}
```

PC2YOU / 11 — 18

Telegram

O Telegram fornece preço, cupom e link comercial. Atualização da consulta a cada 30 segundos.

01 →

Canal Telegram

Mensagens de canais autorizados (TELEGRAM_ALLOWED_CHATS

ver código

02 →

Telethon

Conta de usuário (não bot) ouve eventos e importa histórico.

ver código

03 →

Filtro

is_possible_promotion: contém R$ ou palavra-chave.

ver código

04 →

Parser

parse_message: preço, cupom, loja, URL, condições.

ver código

05 →

Preço / Cupom / Loja / URL

extract_prices, extract_coupon, identify_store, select_offer_url.

ver código

06 →

Product Matcher

enrich_promotion liga o texto a um componente (High/Medium/Low).

ver código

07 →

MongoDB

upsert $setOnInsert por (chat_id, message_id): idempotente.

ver código

08 →

Commerce API

build_snapshot calcula status e melhor oferta na leitura.

ver código

09 →

Frontend

PromotionSection / OfferComparison com rótulos honestos.

ver código

Última promoção real armazenada

promoção real armazenada no MongoDB (não é uma mensagem recebida agora)

Collector: **ONLINE** · Recebida em 2026-11-04T14:42:16+00:00 · Canal de ofertas (anonimizado)

> Monitor Gamer ASUS TUF 23.8", Full HD, 260Hz, 0.3ms, Fast IPS, VRR, G-Sync Comp, FreeSync Premium, HDR10, Som Integrado, Preto - VG249QM5F - Monitor Gamer
>
> R$ 661,00
>
> Cupom: CUPOMBLACKINFLU no app
>
> Link do produto: https://magazineluiza.onelink.me/589508454/4kdb4d1i
>
> Grupo de ofertas Gerais:
> https://t.me/+2h6Fol5X-qVmYjVh
> Conheça nossos canais de Ofertas:
> https://linktr.ee/pcdorafa
>
> anuncio


```
{
  "extraido": {
    "store": null,
    "price": 661,
    "original_price": null,
    "coupon": "CUPOMBLACKINFLU",
    "url": "https://magazineluiza.onelink.me/589508454/4kdb4d1i",
    "component_type": null
  },
  "match": {
    "component_id": null,
    "component_name": null,
    "level": "low",
    "confidence": 0.2,
    "conflicts": [
      "variant_conflict"
    ]
  },
  "status": "conditional"
}
```

PC2YOU / 12 — 18

Mercado Livre

Telegram = fonte comercial. Mercado Livre = enriquecimento técnico e visual.

Product API

PRODUCT_ID → nome, marca, modelo, imagens e especificações → MongoDB.

Ver enriquecimento

Item / Price API

Restrição registrada no projeto: 403 / PolicyAgent para itens de terceiros. Sem scraping ou contorno.

Ver tratamento

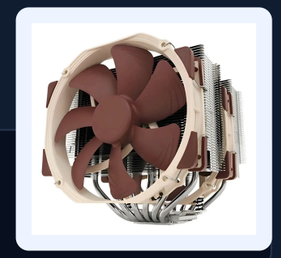
Componente com enriquecimento persistido

Noctua NH-D15

snapshot persistido (nenhuma chamada externa) · Consultado em 2026-11-03T17:43:04.268220+00:00

Cooler P/ Processador (cpu) - Noctua - Nh-d15 Led N/a

MLB36244248 · Noctua · Noctua NH-D15 · matched



```
{
  "cooling_type": "Air cooling"
}
```

MongoDB

Documentos reais, acesso somente leitura e coleções permitidas. Sem consulta livre ou operações de escrita.

components (121) | telegram_promotions (964) | product_price_history (304) | external_product_enrichment (52) | ml_integration_state (1) | telegram_service_status (1)

Ver JSON | Anterior | Página 1 · 121 documentos | Próxima

id	name	category	brand	external_enrichment.mercado_livre.product_id
a520m-am4-ddr4	Placa-mae A520M AM4 DDR4 (classe)	motherboard		null
b450m-am4-ddr4	Placa-mae B450M AM4 DDR4 (classe)	motherboard		null
b550-am4-ddr4	Placa-mãe B550 AM4 DDR4	motherboard	ASUS	null
b550m-am4-ddr4	Placa-mãe B550M AM4 DDR4	motherboard	Gigabyte	null
b650-am5-ddr5	Placa-mãe B650 AM5 DDR5	motherboard	ASRock	null

Paginação de 5 documentos; máximo de 10 por requisição e 100 páginas. Campos sensíveis removidos no backend.

PC2YOU / 14 — 18

Código real

Trechos dos arquivos reais, ligados aos diagramas e às demonstrações.

Frontend | FastAPI | IA | Matcher | Telegram | MongoDB | Mercado Livre

Envio da análise | Rótulos honestos de oferta | Prioridade de imagem

Envio da análise

Monta o payload (storage separado por ';'), cancela chamadas antigas com AbortController e chama a API de IA com timeout de 130 s.

frontend/src/pages/AnalyzePC.jsx:45–58

```
45    const components = Object.fromEntries(fields.filter(([key]) => key !== 'monitor').map(([key]) => [
46      key, key === 'storage' ? values[key].split(';').map((v) => v.trim()).filter(Boolean) : values[key].trim() || null,
47    ]));
48    try {
49      const analysisPayload = {
50        components, usage, resolution,
51        refresh_rate: refreshRate === '' ? null : Number(refreshRate),
52        monitor: values.monitor.trim() || null,
53        games: games.split(';').map((game) => game.trim()).filter(Boolean),
54        upgrade_budget: budget === '' ? null : Number(budget),
55      };
56      const { data } = await budgetsApi.post('/ai/analyze-pc', analysisPayload, { signal: controller.signal, timeout: 130000 });
57      if (!controller.signal.aborted) { setResult(data); setSubmittedPayload(analysisPayload); }
58    } catch (err) {
```

Entrada

Campos do formulário (CPU, GPU, RAM...), usos em ordem de prioridade, resolução, orçamento.

Saída

`data` = AnalyzePCResponse, exibido por PCAnalysisResult.jsx.

Demonstração ao vivo

Execute o fluxo real. Os estados são exibidos depois da resposta do backend; chamadas externas podem falhar ou retornar cache.

CPU: AMD Ryzen 5 5600

GPU: GeForce RTX 3060 12 GB

Orçamento de upgrade (R$):

Base do formulário: Ryzen 5 5600 + RTX 3060 12 GB + 16 GB DDR4 + SSD + fonte 650 W

▶ Executar análise real

Integrações

consulta a cada 30 s

API Catálogo	MongoDB	API IA	Gemini	Telegram Collector	ML Product API
ONLINE	ONLINE	ONLINE	CONFIGURADO	ONLINE	CONFIGURADO

ML Item / Price

RESTRITO

Configuração de chave não comprova chamada ao Gemini. Última análise nesta sessão: nenhuma. último sucesso registrado: 2026-11-03T17:43:06.820614+00:00

Resposta de demonstração salva — 2026-11-04

Registro obtido com o preset original. Não é uma execução ao vivo.

Compatibilidade calculada pelo backend: partial

O sistema atual apresenta um conjunto equilibrado com processador competente, placa de video com boa capacidade de memoria de video e armazenamento rapido, adequado para jogos na resolucao informada.

Recomendação: O computador esta pronto para uso atual. Para futuros melhoramentos, confira as verificacoes do sistema e avalie a expansao de memoria conforme a necessidade.

Modelo registrado: gemini-3.5-flash-lite

PC2YOU / 16 — 18

Testes e qualidade

Evidências da cópia: `docs/demo/FINAL_DEMO_REPORT.md`.

Execução verificada da cópia · 2026-11-04

1145 testes passaram · 1 skipped

api-catalogo: 397 · api-orcamentos: 232 · services: 488 · frontend: 28

Lint: OK · Build: OK

Registro desta execução. Não é um monitor de testes em tempo real.

Referência histórica: projeto original

2026-11-04 · docs/reverse-engineering/FINAL_REPORT.md. Estes números não representam uma execução atual da demo.

Suíte	Passaram	Observação
api-usuarios	11	projeto completo (fora da demo)
api-orcamentos	230	IA, wizard, orçamentos
api-catalogo	377	+ 1 skipped
services	485	IA, matcher, Telegram
frontend	28	vitest

Total histórico: 1131. Resultado atual no relatório desta cópia.

PC2YOU / 17 — 18

Limitações

Limites explícitos fazem parte da arquitetura.

Preços do Telegram são anúncios

Não há confirmação oficial do preço; por isso os rótulos “anunciada”, “condicional” e “confirmada”. Ofertas envelhecem (72 h).

Item/Price API do Mercado Livre restrita

Itens de terceiros respondem 403 (PolicyAgent). Não fazemos scraping nem contornamos a política: o Telegram segue como fonte comercial.

Matcher deliberadamente conservador

Prefere não casar a casar errado: ambiguidade vira “variant_ambiguous”; sem a marca, CPUs caem para Medium.

Links afiliados nem sempre revelam o PRODUCT_ID

Encurtadores (meli.la) escondem o /p/MLB...; só enriquecemos quando o ID é inequívoco.

Alguns componentes usam fallback visual

Sem imagem oficial/real, a interface usa imagem padrão por categoria.

Rotas de IA são públicas no projeto original

Sem login, só o limite global por worker protege a cota do Gemini. Na demo, nenhuma escrita é exposta.

Dependência operacional de PostgreSQL

A API IA roda Alembic no boot (api-orcamentos). Conceitualmente a IA não precisa dele; foi mantido para reduzir risco.

Dados de banco são um snapshot

O MongoDB da demo carrega um recorte anonimizado das promoções reais; só o coletor Telegram (opcional) traz dados novos.

PC2YOU / 18 — 18

Conclusão

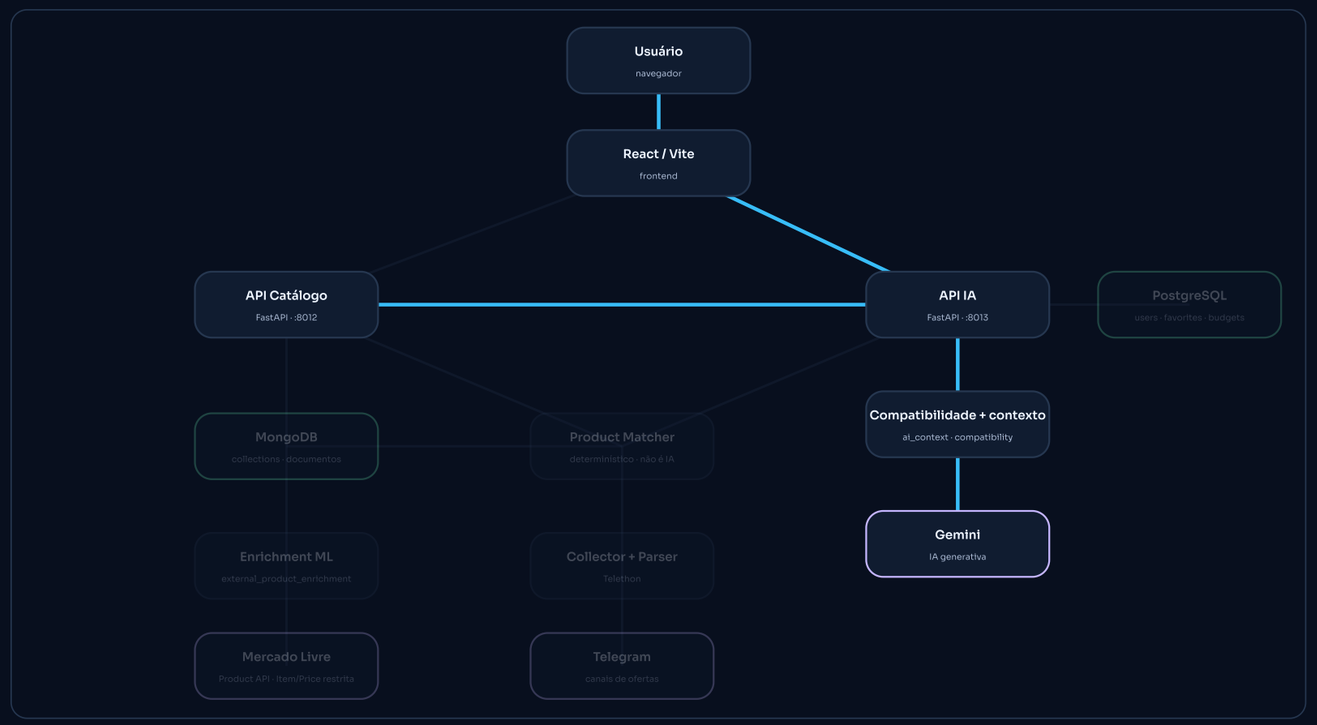
DO USUÁRIO AO CÓDIGO

O sistema também explica como funciona.

Regras definem o que é possível. Dados comerciais mostram o que foi anunciado. A IA organiza e explica as opções. Cada etapa pode ser inspecionada.

O que acontece quando o usuário clica? Escolha a ação e acompanhe UI → API → regras → banco/serviço → resposta.

Analisar PC | Receber upgrade | Pesquisar componente | Abrir oferta / histórico | Promoção do Telegram | Enriquecimento Mercado Livre



1. **AnalyzePC.jsx · submit**
   POST /ai/analyze-pc com o formulário
   ver código

2. **ai_routes.analyze_pc**
   valida (Pydantic + technical_text) e checa AI_ENABLED/chave
   ver código

3. **ai_context.enrich**
   busca cada peça no catálogo (GET /components) — SEM Product Matcher
   ver código

4. **ai_context.check_compatibility**
   regras por socket, memória, potência e tamanho
   ver código

5. **AIService.run_cached**
   cache SHA-256, 1 chamada por vez, limite por minuto
   ver código

6. **GeminiProvider.generate**
   structured output com JSON Schema
   ver código

7. **_validate_analysis + validate_prose**
   candidatos, orçamento e texto sem números inventados
   ver código

8. **PCAnalysisResult.jsx**
   exibe análise; veredito de compatibilidade é do backend
   ver código

Voltar ao PC2YOU